

UDC 519.6

TITLE**P. Petrenko¹, S. Sydorenko^{1,2}**¹ *Organization1,**address, e-mail: petrenko@gmail.com*² *Organization2,**address, e-mail: sydorenko@gmail.com*

In this paper we use scaling of the independent variable to introduce similarity criteria of Péclet and Strouhal as indicators of singular perturbations of considered diffusion-advection-reaction equation with Robin boundary conditions. In the terms of these criteria, we analyze the corresponding variational problem for well posedness and establish sufficient conditions for this. Finally we transform the original problem to the equivalent problem of minimization for quadratic functional. Furthermore we introduce hp-adaptive finite element scheme for solving the considered problem. Constructed scheme combines classic explicit and implicit error estimators for selecting elements for refinement and making decision for each selected element about its bisection or incrementing of polynomial order on it respectively. In the end we present some numerical examples and comparison with the results, obtained using reference solution algorithm.

Key words: diffusion-advection-reaction boundary value problem, Péclet criteria, Strouhal criteria, well-posedness of variational problem, symmetrization, minimization of quadratic functional, finite element method, condensation of internal degrees of freedom, a posteriori error estimator, hp-adaptive scheme, reference solution.

1. INTRODUCTION

Finite element method is an universal tool for solving boundary value problems for partial differential equations (see [?]). It is applicable for problems on very complex domains in 2- and 3-dimensional spaces. During last years the main focus is on the adaptive algorithms for FEM. The main idea is to adapt mesh (h-adaptivity), element polynomial order (*p*-adaptivity) or both mesh and order (*hp*-adaptivity) to minimize computational cost needed for solving the given problem. Such algorithms are implemented using local a posteriori error estimators. It's naturally to interpret hp-schemes as most advanced as they give us most wide approximation capabilities. Theoretically it is proven that they can produce exponentially convergent sequences of approximations to original solution of boundary value problem [?].

1.1. MODEL PROBLEM

We consider the following boundary value problem for diffusion-advection-reaction equation

1.2. SCALING OF VARIABLES

In order to show specific of the boundary value problem ...

$$\begin{cases} \text{find function } u = u(t) \text{ such that} \\ -(\nu, u') + Pe[\beta u' + Sh\sigma u] = f \quad \text{in } \Omega = (0, 1) \\ (\nu u' - \alpha u)|_{t=0} = g_0, \quad (-\nu u' - \gamma u)|_{t=1} = g_1. \end{cases} \quad (1)$$

where ...

2. WELL-POSEDNESS OF VARIATIONAL PROBLEM

We are able to prove the well-posedness of variational problem (4).

Proposition 1. *Let data of the problem (1) satisfies the following conditions*

$$\begin{cases} \nu \in L^\infty(\Omega), \\ \nu(x) \geq \nu_0 = \text{const} \quad a.e \in \Omega, \end{cases}$$

Then ...

Proof. Let us define the linear function ...

Taking into account Lax-Milgram-Vyshyk lemma [8], we can simply prove that the variational problem (??) has unique solution ... $\square$

1. Brenner S. The Mathematical Theory of Finite Element Methods / S. Brenner, L. Scott. – Springer, 2008, 3ed. – 404 p.
2. Schwab Ch. *p* and *hp*-Finite Element Methods. – Clarendon Press, 1998.

НАЗВА СТАТТІ

П. Петренко¹, С. Сидоренко^{1,2}

¹Організація1,,

адреса, e-mail: petrenko@gmail.com

²Організація2,,

адреса, e-mail: sydorenko@gmail.com

За допомогою масштабування незалежної змінної вводяться критерії подібності Пекле і Струхалю, які сигналізують про сингулярну збуреність розглядуваної крайової задачі дифузії-адвекції-реакції з крайовими умовами Робена. В термінах цих критеріїв проаналізовано відповідну варіаційну задачу щодо коректності її формулювання, визначено достатні для цього умови на ці задачі. Ми симетризуємо останню задачу і подаємо еквівалентну їй задачу мінімізації квадратичного функціонала.

Ключові слова: крайова задача дифузії-адвекції-реакції, критерій Пекле, критерій Струхалю, коректність варіаційної задачі, симетризація, мінімізація квадратичного функціонала, метод скінченних елементів, конденсація внутрішніх параметрів, апостеріорний оцінювач похибки, hp-адаптивна схема, взірцевий розв'язок.